

Verificación FOM de la simetría efectiva del RVE

Por qué la PANN debe respetar D_4 y no isotropía completa

Experimento reproducible con Kratos Eigen

20 de julio de 2026

Resumen

Este documento explica el primer experimento físico que guía el diseño de la PANN: identificar la simetría material efectiva del RVE hiperelástico con un hueco circular central. Se ejecutaron casos FOM con Kratos Eigen para estados de deformación transformados por las operaciones del cuadrado. El resultado es inequívoco: las igualdades de D_4 se cumplen a error numérico del orden de 10^{-6} , mientras que una rotación material de 45° produce diferencias de hasta $1,556 \times 10^{-2}$ en tensión. El RVE representado por esta geometría, malla y condiciones de contorno tiene simetría cuadrada D_4 , no isotropía completa.

1. Pregunta física

Antes de elegir invariantes o arquitecturas de red, hay que responder una pregunta física: *si aplicamos la misma deformación relativa al material, pero girada respecto de los ejes del RVE, la energía efectiva es la misma?* La respuesta determina qué simetría debe imponer la PANN.

El RVE considerado es un cuadrado con hueco circular centrado, material Neo-Hookeano isotrópico y desplazamiento afín impuesto sobre la frontera exterior. El material constituyente es isotrópico localmente, pero la celda finita tiene la geometría mostrada en la Figura 1: sólo conserva rotaciones de 90° y reflexiones, no cualquier ángulo.

2. Qué entra al solver y por qué la prueba usa deformación

La base de datos y el solver usan como entrada la deformación de Green–Lagrange en convención de Voigt,

$$\mathbf{e} = [E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}]^T, \quad \gamma_{12} = 2E_{12}, \quad \mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_{11} & \gamma_{12}/2 \\ \gamma_{12}/2 & E_{22} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

El solver reconstruye internamente

$$\mathbf{C} = \mathbf{I} + 2\mathbf{E}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{U} = \mathbf{C}^{1/2}, \quad (2)$$

de modo que sólo se admiten estados con $\mathbf{C}$ definida positiva. Por tanto, no es necesario cambiar la interfaz del solver a $\mathbf{F}$ para verificar simetría material.

Para una rotación o reflexión material $\mathbf{R}$, la prueba se formula directamente como

$$\mathbf{E}' = \mathbf{R}^T \mathbf{E} \mathbf{R}, \quad \mathbf{C}' = \mathbf{R}^T \mathbf{C} \mathbf{R}. \quad (3)$$

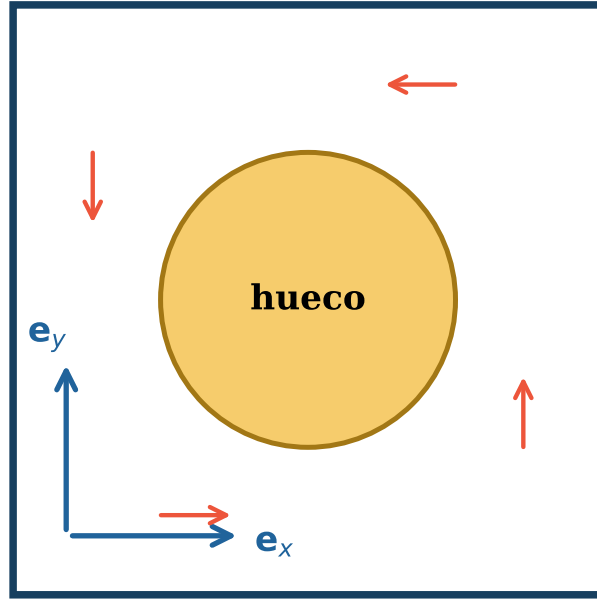
Por ejemplo,

$$[E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}]^T \xrightarrow{\text{reflexión } x} [E_{11}, E_{22}, -\gamma_{12}]^T, \quad (4)$$

$$[E_{11}, E_{22}, \gamma_{12}]^T \xrightarrow{90^\circ} [E_{22}, E_{11}, -\gamma_{12}]^T. \quad (5)$$

Esta **no** es una prueba de objetividad. La objetividad compara $\mathbf{F}$ con $\mathbf{QF}$ al cambiar el observador espacial. Aquí se cambia la orientación de la carga respecto de los ejes materiales del RVE, lo cual comprueba su **simetría material**.

Operaciones permitidas: 90 ° y reflexiones



D_4 : simetría cuadrada; 45 ° no pertenece a D_4

Figura 1: Geometría idealizada del RVE y sus operaciones de simetría material. Una rotación de 45° no transforma el cuadrado en sí mismo.

3. Hipótesis que se comprueba

La simetría cuadrada efectiva afirma que, para todo $\mathbf{R} \in D_4$,

$$\bar{\Psi}(\mathbf{R}^T \mathbf{C} \mathbf{R}) = \bar{\Psi}(\mathbf{C}), \quad \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{R}^T \mathbf{C} \mathbf{R}) = \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{C}) \mathbf{R}. \quad (6)$$

El grupo D_4 tiene ocho matrices, pero $\mathbf{R}$ y $-\mathbf{R}$ tienen la misma acción sobre el tensor simétrico $\mathbf{E}$. Por ello se probaron las cuatro acciones distintas: identidad, reflexión respecto a x , rotación de 90° y reflexión diagonal.

Se usaron tres estados combinados, con extensión, compresión y cizalla:

Estado	E_{11}	E_{22}	γ_{12}
A	0.12	-0.04	0.10
B	-0.06	0.09	-0.12
C	0.05	0.14	0.18

La salida de tensión almacenada por el FOM es $[S_{11}, S_{22}, S_{12}]^T$. Para cuantificar la igualdad de la Ecuación (6), se evaluó

$$e_S(\mathbf{R}) = \frac{\|\bar{\mathbf{S}}(\mathbf{R}^T \mathbf{C} \mathbf{R}) - \mathbf{R}^T \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{C}) \mathbf{R}\|_2}{\max(\|\mathbf{R}^T \bar{\mathbf{S}}(\mathbf{C}) \mathbf{R}\|_2, 10^{-14})}. \quad (7)$$

La energía no se dedujo de una curva dibujada. Se evaluó directamente en los puntos de Gauss convergidos mediante

$$\bar{\Psi} \approx \frac{1}{A_0} \sum_e A_e \frac{1}{n_g} \sum_{g=1}^{n_g} \psi(\mathbf{C}_{eg}), \quad (8)$$

donde, para el Neo-Hookeano compresible en deformación plana,

$$\psi = \frac{\mu}{2} (\text{tr } \mathbf{C} - 2) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2} (\ln J)^2, \quad J = \sqrt{\det \mathbf{C}}. \quad (9)$$

4. Resultado: la simetría D_4 se cumple

La Figura 2 muestra los errores para todas las transformaciones no triviales. Los máximos globales son

$$\text{máx } e_S = 1,963 \times 10^{-6}, \quad \text{máx } e_{\bar{\mathbf{E}}} = 2,150 \times 10^{-6}, \quad \text{máx } e_\Psi = 8,820 \times 10^{-7}. \quad (10)$$

Estos valores son compatibles con la tolerancia Newton y con la pequeña falta de simetría nodo-a-nodo de una malla no estructurada. No son una discrepancia material apreciable.

Verificación FOM de las simetrías D_4

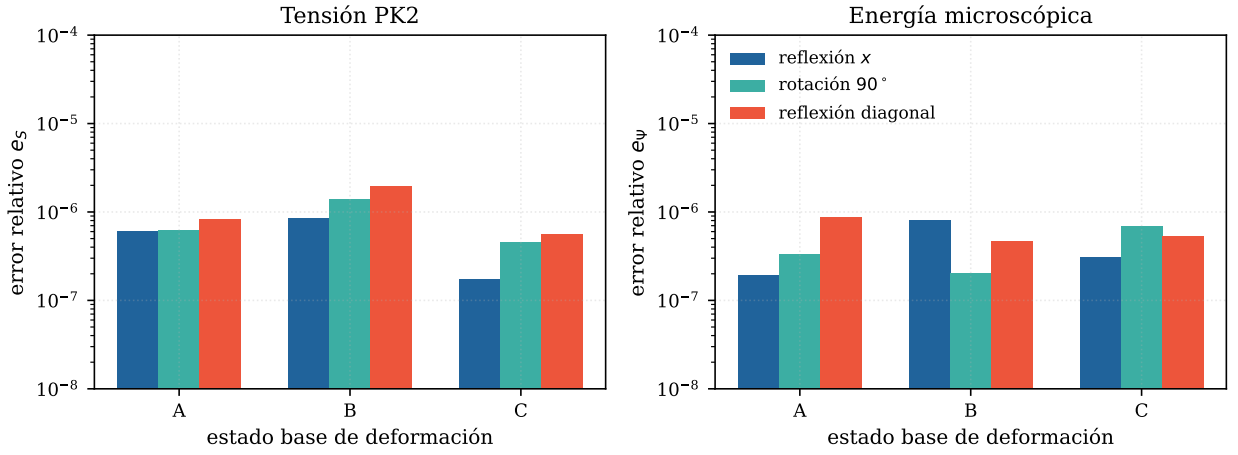


Figura 2: Errores relativos de tensión y energía bajo las operaciones de simetría cuadrada. La escala logarítmica muestra que todos están en torno a 10^{-6} o menos.

5. Control negativo: una rotación de 45°

La igualdad isotrópica exigiría la Ecuación (6) para *cualquier* rotación $\mathbf{R} \in SO(2)$, incluyendo

$$\mathbf{R}_{45} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}. \quad (11)$$

Sin embargo, $\mathbf{R}_{45} \notin D_4$. El contraste numérico de la Figura 3 da discrepancias entre 0,278 % y 1,556 % en tensión, y entre 0,105 % y 0,371 % en energía. Estas diferencias son entre aproximadamente mil y diez mil veces mayores que los errores de D_4 .

6. Conclusión para la PANN

La conclusión de este experimento es

El RVE efectivo es D_4 -simétrico, no isótropo.

(12)

Una rotación material de 45 ° no satisface la igualdad isotrópica

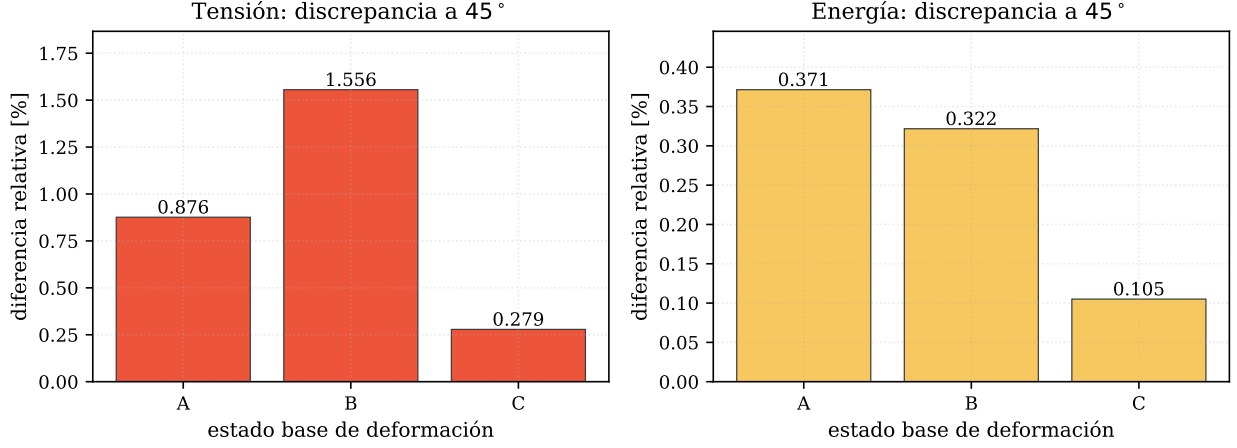


Figura 3: Discrepancia del FOM frente a la respuesta que predeciría una ley isotrópica bajo una rotación material de 45°. Las diferencias son físicas, no ruido numérico.

Por ello, una PANN basada sólo en deformaciones principales impondría más simetría de la que tiene el problema. La construcción recomendada es una energía objetiva basada en $\mathbf{C}$ y simetrizada exactamente sobre D_4 ,

$$\tilde{\Psi}_\theta(\mathbf{C}) = \frac{1}{8} \sum_{\mathbf{R} \in D_4} \Psi_{\text{base},\theta}(\mathbf{R}^T \mathbf{C} \mathbf{R}), \quad \bar{\mathbf{S}}_\theta = 2 \frac{\partial \tilde{\Psi}_\theta}{\partial \mathbf{C}}. \quad (13)$$

Después se impondrá el estado de referencia $\tilde{\Psi}_\theta(\mathbf{I}) = 0$ y $\bar{\mathbf{S}}_\theta(\mathbf{I}) = \mathbf{0}$. ICNN e ICKAN pueden actuar como $\Psi_{\text{base},\theta}$, pero la simetrización D_4 debe ser común a ambas arquitecturas.

Alcance honesto. Esta prueba identifica la simetría de la geometría, malla y condiciones de contorno actualmente usadas. Para el artículo final habrá que repetirla en más estados de deformación y, preferiblemente, en una malla refinada. No demuestra por sí sola estabilidad global, policonvexidad ni generalización de una PANN; sí fija de manera cuantitativa la simetría que la PANN debe respetar.